

自然资源资产组合供应：基本逻辑、 核心机制与典型模式

谢花林^{1,2}, 张宸翰^{1,2}, 陈彬^{1,2}, 乐文年³

(1. 江西财经大学生态文明研究院, 江西 南昌 330013; 2. 自然资源部大湖流域国土空间生态保护修复工程技术创新中心, 江西 南昌 330025; 3. 江西省自然资源权益与储备保障中心, 江西 南昌 330025)

摘要: 研究目的: 探讨自然资源资产组合供应的基本逻辑、核心机制和典型模式, 以为自然资源资产管理和配置方式提供新思路。研究方法: 文献分析法、归纳演绎法。研究结果: (1) 自然资源资产组合供应的基本逻辑在于多学科理论交叉融合的理论逻辑, 中央与地方政策双向互动的制度逻辑, 数据、评估、规划与平台等技术有机融合的技术逻辑, 以及各地实践与探索的现实逻辑; (2) 自然资源资产组合供应的关键要点在于供应主体协同、资产包选定、产业导入、资产整备、权利权能设置、资产整体评估和收益管理与分配; (3) 自然资源资产组合供应运行的核心机制包括产权整合机制、空间治理机制、价值显化机制和协同实施机制; (4) 自然资源资产组合供应的典型模式包括跨资源组合模式、跨权利权能组合模式、跨权属组合模式、跨空间组合模式、跨层级组合模式和跨产品形态组合模式。研究结论: 自然资源资产组合供应的逻辑梳理、机制解析、模式提炼, 有助于推进生态文明建设, 对于促进乡村振兴和共同富裕、推进自然资源领域生态产品价值实现具有重要意义。

关键词: 自然资源资产; 组合供应; 基本逻辑; 核心机制; 典型模式

中图分类号: F301.2, F062.2

文献标志码: A

文章编号: 1001-8158(2026)01-0001-13

开展自然资源资产组合供应是生态文明建设和高质量发展的必由之路, 对于促进乡村振兴和共同富裕、推进自然资源领域生态产品价值实现具有重要意义^[1]。以往单一自然资源资产供应面临着碎片化、高成本、低效率和价值显化不充分等问题, 与中国式现代化进程中自然资源高水平保护和高效率利用的要求已不相适应。自然资源资产组合供应是在特定国土空间范围内, 以实现资源多元价值显化与高效配置为核心目标, 将单一或多门类自然资源、多项权利权能进行系统性整合, 形成综合性、规模化的“资产包”, 并一次性供应给同一使用权人的创新型资源配置模式^[2]。自然资源资产组合供应的核心要义包含三重维度: 一是空间约束性, 所有组合资源需限定于特定国土空间内, 确保空间连续性与利用兼容性; 二是组合系统性, 并非资源或权能的简单堆砌, 而是基于功能

互补、生态兼容原则的有机整合; 三是目标导向性, 最终旨在充分释放自然资源的经济价值、生态价值与社会价值, 推动资产保值增值, 维护国家所有者权益, 践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

自然资源资产组合供应打破了传统资源分散配置的壁垒, 通过“整体收储、整体规划、整体评估、整体配置”的全链条运作, 实现资源利用的“1+1>2”效应, 是统筹自然资源高水平保护与高质量发展的关键抓手。2021年以来, 江西省、湖南省、湖北省等创新推进自然资源资产组合供应工作, 发挥自然资源资产间的协同效应, 打通一条将生态优势转化为发展优势的自然资源资产价值实现新路径, 形成了一系列典型的经验做法。但学界对于自然资源资产组合供应的研究尚处于初期阶段, 相关研究主要围绕价值评估^[3-4]、增效机理^[5]、制度优化^[6-7]等方面展开, 缺乏对

收稿日期: 2025-08-13; 修稿日期: 2025-11-28

基金项目: 国家社会科学基金重大项目(21&ZD185); 国家社会科学基金项目(22VRC017)。

第一作者: 谢花林(1979-), 男, 江西莲花人, 博士, 教授, 博士生导师。主要研究方向为资源经济、自然资源资产价值实现。

E-mail: xiehl_2000@163.com

通讯作者: 陈彬(1997-), 男, 江西九江人, 博士研究生。主要研究方向为自然资源资产价值实现。E-mail: chenbin202012@163.com

自然资源资产组合供应的逻辑梳理、机制解析、模式提炼。鉴于此,本文拟对自然资源资产组合供应的基本逻辑作出学理阐释,解析自然资源资产组合供应的关键要点和运行逻辑,提炼自然资源资产价值实现的典型模式,以期为自然资源资产管理和配置方式提供新的思路,为各地自然资源资产组合供应工作开展提供借鉴参考。

1 自然资源资产组合供应的基本逻辑

1.1 理论逻辑

自然资源资产组合供应的理论逻辑根植于马克思所有权理论、产权理论、委托代理理论、系统科学理论、资源优化配置理论、自然资源价值理论等的交叉融合,形成以产权界定为基础、资源配置为核心、系统协同为方法、价值实现为目标的复合理论体系。

首先,产权制度构建是自然资源资产组合供应的制度前提。马克思所有权理论强调自然资源资产归全民或集体所有,为产权初始界定提供法理依据。产权理论进一步推进“确权—分权—流转”机制,通过明确使用权、收益权等权能边界,实现权利的可分割、可转让,为自然资源资产市场化配置与组合供应奠定产权基础。委托代理理论在国家所有与地方治理之间构建契约关系,通过激励相容与监督机制设计,降低代理成本,保障所有者权益^[8]。

其次,资源配置效率是自然资源资产组合供应的核心目标。资源优化配置理论强调在资源稀缺条件下通过市场机制与政府调控相结合,实现自然资源在时空与结构上的最优布局^[9]。自然资源资产组合供应通过将多门类资源整体配置于同一使用权人,打破资源割裂状态,发挥协同效应,提升全要素生产率。依据交易成本理论,组合供应通过整合交易流程、统一信息平台、标准化合约设计,显著降低搜寻、协商与执行成本,为资源配置效率提升提供现实路径。

再次,系统协同思维是自然资源资产组合供应的方法论支撑。系统科学理论强调整体性、关联性与动态性,将不同类型自然资源资产视为有机整体,通过统筹规划与协同管理,实现“整体大于部分之和”的效益,有效破解传统管理中“碎片化”与“多头管理”困境。

最后,多元价值实现是自然资源资产组合供应的最终导向。自然资源价值理论突破单一经济价值观念,确立经济、生态与社会价值统一的价值体系。通

过综合评估资源多元价值、科学设计权利权能组合,引导资源向高效益与可持续方向流动,实现自然资源资产保值增值与生态文明建设的双重目标。

1.2 制度逻辑

21世纪以来,我国经济社会快速发展和人民生活水平显著提高,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在此背景下,传统以单一资源门类、单一权属为主导的自然资源资产配置模式难以适应“统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理”的现代化治理需求。产业结构不合理、土地粗放开发、自然资源资产低效配置等问题日益凸显,倒逼政策目标发生“三个转变”,从保障产业结构调整转向推动产业优化升级,从保障国土资源有效供给转向实现资源集约节约利用,从保障自然资源资产合规使用转向促进资产保值增值^[2]。政策目标的转变进一步驱动政策工具的优化与创新,内在要求打破传统单一资源要素配置的路径依赖,为自然资源资产组合供应模式提供了根本动力。

2023年以来,自然资源部陆续出台《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》《关于开展低效用地再开发试点工作的通知》等文件,强调探索多门类自然资源资产组合供应,规范组合供应中的价格评估行为,推进自然资源确权登记与设权赋能。此外,江西省、湖南省、湖北省等地区积极探索自然资源资产组合供应工作,根据地方实际情况,针对性地发布了系列政策文件。例如,江西省自然资源厅印发的《关于探索开展自然资源资产组合供应的通知》提出,探索开展“土地+矿产”“国有建设用地+集体经营性建设用地(入市试点地区)”“土地+水+森林”“土地+矿产+森林”等不同自然资源资产组合供应。因此,自然资源资产组合供应的制度逻辑并非单向推行,国家层面通过政策指引与技术规范提供制度框架,地方层面根据资源禀赋与发展需求开展差异化探索。通过中央与地方双向互动推进的系统性制度创新,突破传统资源管理的碎片化困境,推动了自然资源资产从单一配置到整体配置、从注重经济价值到多元价值实现、从单一部门管理到多部门协同治理。

1.3 技术逻辑

自然资源资产组合供应的技术逻辑本质上是数据、评估、规划与平台等技术的有机融合与协同作用,数据技术奠定管理基础,评估技术破解定价难题,规划技术强化空间引导,平台技术提升交易效率(图1)。

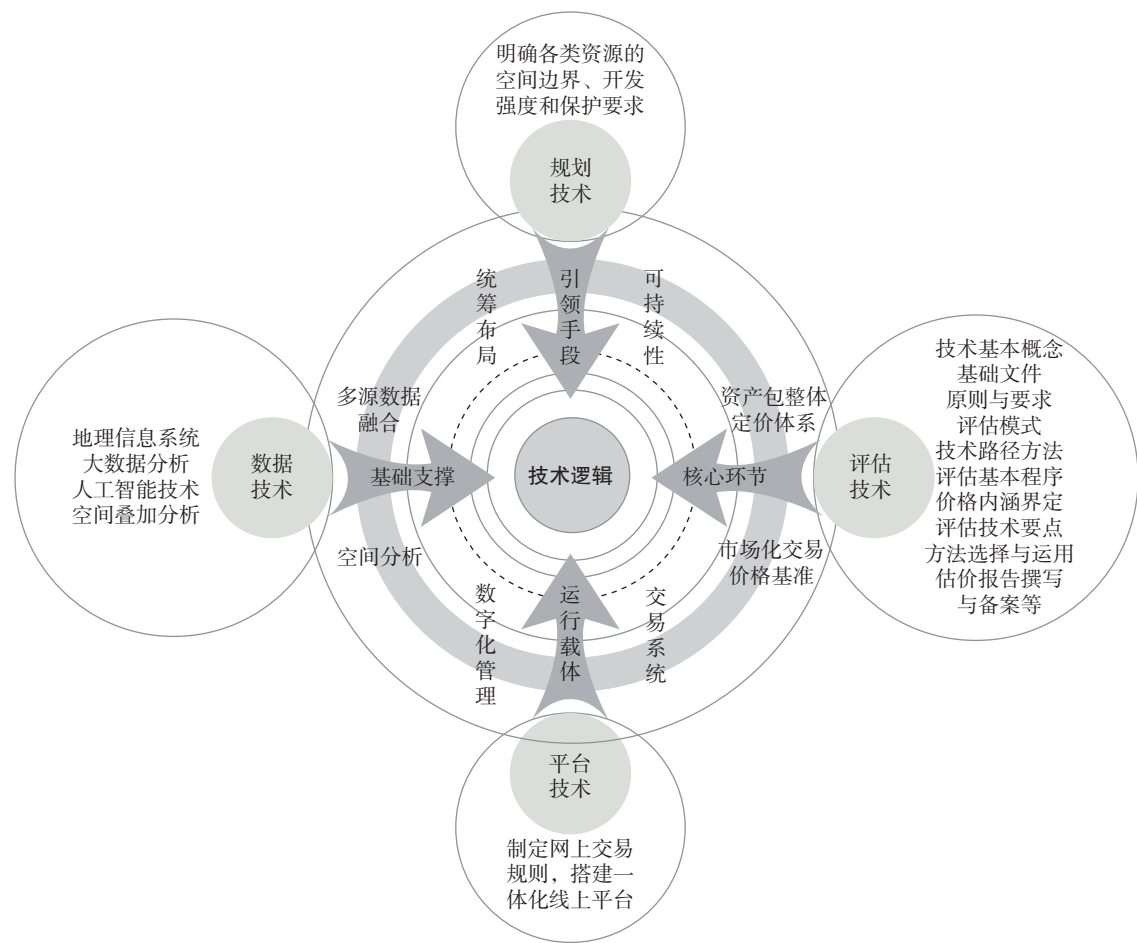


图1 自然资源资产组合供应的技术逻辑

Fig.1 Technical logic underlying portfolio supply of natural resource assets

数据技术是组合供应的基础支撑,其核心在于通过多源数据融合与空间分析,构建自然资源“一张图”管理底座。借助地理信息系统、大数据分析技术等,整合国土变更调查成果、自然资源资产清查成果等数据,摸清自然资源权属、数量、分布等情况^[10]。通过空间数据叠加分析,绘制自然资源资产现状图、资产开发规划设计图等,为组合供应方案制定、可行性分析和资产包定价提供科学依据。数据技术应用不仅提升资源管理精细化水平,也为政府、企业和社会公众提供透明可信的信息基础,保障交易的公平性与公信力。

评估技术是组合供应的核心环节,其关键在于建立科学合理的资产包整体定价体系。2024年10月,自然资源部印发《自然资源资产价格整体评估技术指引(试行)》,明确了自然资源资产价格整体评估的评估模式、评估基本程序、评估技术要点等,为自然资源资产整体评估提供强有力的技术标准支撑^[11]。评估技术应用不仅解决多门类资源价值融合难题,也为市

场化交易提供价格基准,推动自然资源资产从“资源化”向“资产化”的转化。

规划技术是组合供应的空间引领手段,其重点在于以国土空间规划为基础,实现自然资源配置的统筹布局。通过明确各类资源的空间边界、开发强度和保护要求,确保组合供应符合区域发展战略与生态安全底线。同时,加强矿产资源规划、林业规划等专项规划之间的衔接,避免规划冲突,提升资源配置的系统性。规划技术应用推动组合供应从“被动响应”转向“主动引导”,增强自然资源管理的系统性与可持续性。

平台技术是组合供应的运行载体,其核心在于构建统一、高效、透明的数字化交易系统。通过制定统一的网上交易规则,搭建集信息发布、网上报名、竞价交易、成交确认于一体的线上平台,实现组合供应全流程数字化管理。平台技术应用不仅降低了行政成本和交易成本,也通过信息共享机制促进了部门协同与社会监督。

1.4 现实逻辑

近年来,国内各地积极探索推动单一自然资源资产向多门类自然资源资产组合供应转变,形成了一系列典型的经验做法,主要包括跨资源、跨权利权能、跨权属、跨空间、跨层级以及跨产品形态等组合类型^[12]。湖北省宣恩县立足比较优势、资源禀赋和空间规划,推进土地资源、水资源、矿产资源、森林资源等不同门类自然资源资产组合供应,实现自然资源资产整体性配置“布局优、权利明、渠道顺”^[13]。江西省九江市依托市域内丰富的各类自然资源,选取了八里湖等6宗湖泊自然资源资产,设定了用益物权,包括养殖(种植)权、水面旅游观光经营权、水面光伏与风能发电经营权等权能进行公开挂牌出让,实现自然资源资产高效配置和保值增值。江苏省射阳县探索将相邻国有和集体经营性建设用地“同步规划、同步交易、同步建设、同步发证”,整合使用不同所有权土地资产,实现不同所有权土地由同一市场主体使用,提高建设用地节约集约利用水平^[14]。江苏省南京市充分挖掘城市“低空+地表+地下”空间潜力,通过向低空和地下拓展空间,打造一个集多功能于一体、高效利用空间资源的新型城市综合体,以适应现代城市生活的多元需求^[15]。江西省黎川县聚焦矿产与土地等自然资源所有者权益分属不同层级等突出问题,通过省级采矿权与县级出让的国有建设用地使用权组合供应,实现采矿权和土地使用权的同步供应,保障竞得企业高效开发利用,提升矿、地资源整体配置价值。江西省龙虎山风景名胜区依托于森林、水域、土地等区域自然资源与环境优势,注入上清古镇浓厚道教文化及红色文化元素,打造森林旅游、林下经济、水上休闲娱乐、传统文化体验等项目,探索“森林+旅游”“文化+旅游”的有机融合,整体上丰富和完善了上清片区旅游休闲度假功能。

2 自然资源资产组合供应的核心机制

2.1 关键点

自然资源资产组合供应的关键要点涉及供应主体协同、资产包选定、产业导入、资产整备、权利权能设置、资产整体评估以及收益管理与分配等^[2],这些要点相互衔接、有机联动,共同推动自然资源从分散配置向系统化组合供应转变,实现资源高效利用与多元价值显化。

供应主体协同是自然资源资产组合供应有效推

进的基础保障,其核心在于构建纵向贯通、横向联动的协同机制^[6]。通过明确各级政府的职责边界,建立多部门联合会审与并联审批机制,整合自然资源、发改、水利等部门职能优势,依托统一交易平台实现“多门类、一站式”交易,为资产包的高效配置提供组织与制度支撑。

资产包选定强调资源禀赋与市场需求的双重导向,需综合考量资源的合法合规性、空间关联性、价值可显化潜力及统一交易可行性。资产包构建应遵循国土空间规划与产业发展政策,通过“整体布局—划定范围—组合方案”的规划实施框架,实现资源在空间和功能上的优化配置。

产业导入作为连接资源供应与价值实现的关键桥梁,注重产业定位与资源特性的高度匹配^[16]。在导入策略上,应立足区域产业基础分析,结合资源潜力选择适宜产业类型,并通过政策激励与金融支持引导传统产业升级与新兴产业培育。

资产整备是保障资源可持续供应的前置环节,包括资源资产的征购、储备、前期开发与管护^[17]。通过建立土地、矿产、森林等多类型资源储备体系,实施统一的基础设施建设、场地平整与生态修复工程,提升资源资产的可用性与市场价值。

权利权能设置是组合供应的制度核心,遵循明确性、系统性、灵活性与可操作性等原则。依据《宪法》《民法典》及各类自然资源单行法,构建涵盖所有权、使用权、经营权等多维权能的结构体系;通过委托代理机制厘清所有者、代理者与使用者之间的权责关系,推动所有权与使用权分离,为资源市场化流转提供法律依据。

资产整体评估是资源定价与交易的基础,包括分估与合估两种技术路径。对于功能互补、协同效应显著的组合,宜采用合估模式,以整体运营的未来收益为核心进行估值;对于资源相对独立的组合,可采用分估模式,先分后总,并根据协同效应设置溢价系数^[11]。在方法上,综合运用市场比较法、收益还原法、成本重置法等,重点量化资源组合产生的协同增值效应,确保评估结果科学反映资产包的整体市场价值。

收益管理与分配关乎组合供应项目的可持续性与公平性,遵循“收益共享、资源可持续、效率与公平兼顾、灵活与规范结合”的分配原则,建立分级协商机制。依据资源类型与市场属性,采用按市场价值比例分配等分配方式,保障各级政府、集体组织与农户

等多元主体的合法权益,实现生态保护与经济良性互动^[18]。例如,在跨权属组合中,构建“基准地价+溢价分成”机制,适当提高集体土地在增值部分的分配比例以激励参与;在跨层级组合中,按照各级权能在总价值中的占比进行分配,体现落地协调的权责对等。

2.2 运行机制

在明确自然资源资产组合供应关键要点的基础上,为破解自然资源资产权属分割、空间冲突和价值低估等矛盾,需基于权责清晰、空间适配、价值显化与流程保障的递进逻辑,系统性构建自然资源资产组合供应的产权整合机制、空间治理机制、价值显化机制和协同实施机制,推动自然资源资产管理从碎片化配置向系统化增值转型(图2)。

产权整合机制是自然资源资产组合供应的制度基础,聚焦于化解权属模糊与权利重叠问题,其核心是通过系统性权能重构,实现多主体间权责利的清晰界定与平衡^[19]。首先,通过法律赋权,依托全民所有自然资源资产所有权委托代理机制,清晰界定国有与集体资产的权属边界。其次,创新设计复合用益物权结构,将使用权、经营权、收益权、生态权益等进行精细化分解与组合,实现权利束的弹性化与结构化配置^[20]。最后,通过清晰的产权界定显著降低交易成本,通过生态权益内化与开发收益反哺机制,将外部性内部化,为资产的市场化流转与可持续利用奠定基石。

空间治理机制是自然资源资产组合供应的载体支撑,致力于解决自然资源资产在多维空间上的冲突、错配与低效利用问题,其本质是通过空间精准管控与系统性优化,实现自然资源资产在立体空间上的适配性配置。空间治理机制强调以国土空间规划为刚性约束,通过精准界定地表、地下、水域、低空等不同维度的空间权属与开发边界,规避开发冲突。同时,建立有效的央地权责协调与跨部门规划衔接机制,确保纵向传导与横向协同^[21]。在此基础上,紧密结合产业导入需求,依据产业特性匹配空间资产属性,通过“肥瘦搭配”、功能复合等策略激活空间溢价,最终驱动空间资产配置效率整体提升与资产结构优化升级。

价值显化机制是自然资源资产组合供应的核心枢纽,旨在破解自然资源资产隐性价值低估困境,其核心是通过系统价值评估、动态辩证分析与协同价值激活,科学量化与充分显化资产综合价值。价值显化机制立足整体性视角,采用符合《自然资源资产价格整体评估技术指引(试行)》的合估或分估模式,对资产包的经济、生态与社会价值进行一体化核算。价值显化机制强调在更广的时空尺度下,动态权衡项目内外部成本与收益,识别资产组合产生的协同增值效应,为市场交易、生态补偿与收益分配提供公允价值基准,助推“资源—资产—资本”转化。

协同实施机制是自然资源资产组合供应的落地保障,保障自然资源资产组合供应顺畅运行,其关键

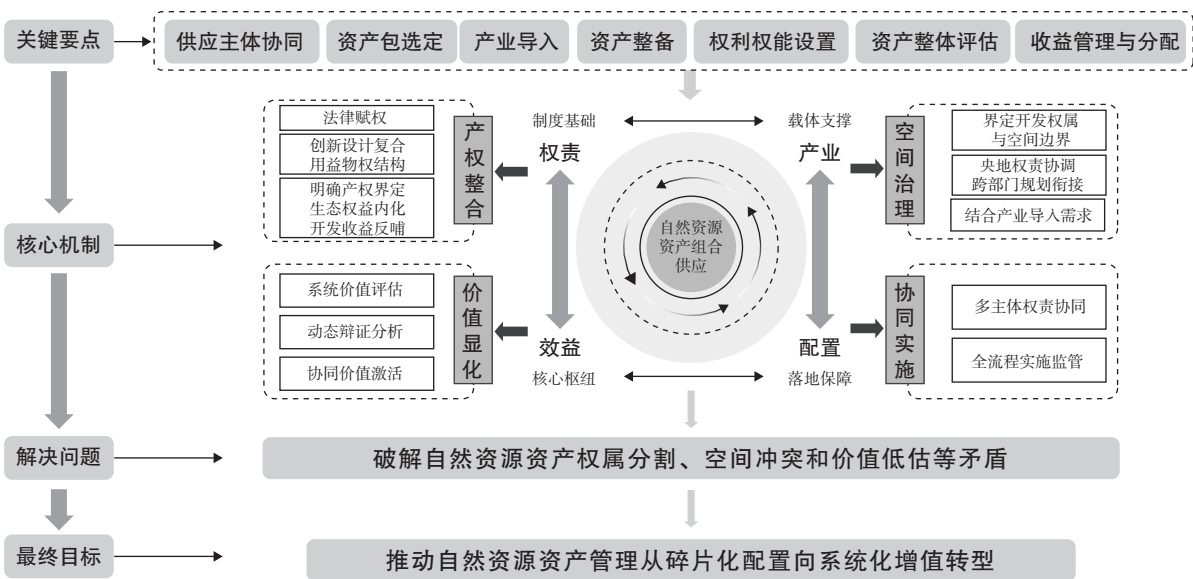


图2 自然资源资产组合供应的核心机制

Fig.2 Core mechanism for portfolio supply of natural resource assets

在于通过多主体权责协同与全流程实施监管构建闭环体系。在主体层面,通过建立跨部门协同机制,推行“多评合一、多审合一”,确保政府内部行动一致。在流程层面,依托统一交易平台,优化从资产策划、方案审批到市场交易的配置流程。在监管层面,通过合同明确开发利用与生态保护责任,并利用区块链、数字监测等技术建立全生命周期监管体系,形成“事前—事中—事后”管理闭环,保障自然资源资产组合供应的顺利落地与长效稳定运行。

3 自然资源资产组合供应的典型模式

参考相关文献和地方实践经验,结合前文的基本逻辑和核心机制分析,基于“资源类型、权利体系、所有权属性、空间维度、行政层级、产品功能”6个维度,归纳总结出自然资源组合供应的跨资源组合模式、跨

权利权能组合模式、跨权属组合模式、跨空间组合模式、跨层级组合模式、跨产品形态组合模式6类自然资源资产组合供应的典型模式(表1)。这些模式并非彼此孤立,而是通过结构性交叉、功能互补和系统协同,共同推进自然资源资产配置从碎片化到系统化、从低效到高效的转变。

3.1 跨资源组合模式

跨资源组合模式是自然资源主管部门为实现自然资源资产综合价值的最大化,将特定空间范围内的土地、森林、水等多门类自然资源资产进行产权梳理与整备策划,形成由两种或两种以上资源资产构成的“资产包”,并将其整体配置给同一使用权人的供应方式^[2](图3)。跨资源组合模式以山水林田湖草沙生命共同体理念为引领,注重区域整体统筹、部门高效协同、功能协同优化和多维价值导向,推动自然资源管

表1 不同类型自然资源资产组合供应模式比较
Tab.1 Comparison of different types of portfolio supply modes for natural resource assets

模式类型	核心组合要素	主要适用条件	核心功能定位
跨资源组合模式	土地、森林、水等不同门类自然资源资产	资源禀赋丰富、空间相邻	破解资源要素管理的割裂性
跨权利权能组合模式	经营性权利权能、生态性权利权能等不同权利权能自然资源资产	产权清晰、市场机制健全	克服权利设置单一与价值实现不充分
跨权属组合模式	国家所有与集体所有的自然资源资产	城乡统一市场建设地区	打破所有权壁垒,促进城乡融合
跨空间组合模式	地表、地下、水域等不同空间维度自然资源资产	空间规划明确、权属清晰	化解空间利用的单一性与冲突性
跨层级组合模式	中央、省级、市级等不同行政层级自然资源资产	委托代理机制完善	降低行政层级分割带来的高协调成本
跨产品形态组合模式	物质供给、调节服务、文化服务等不同功能属性自然资源资产	生态产品价值核算基础好	拓展价值认知,畅通“两山”转化路径

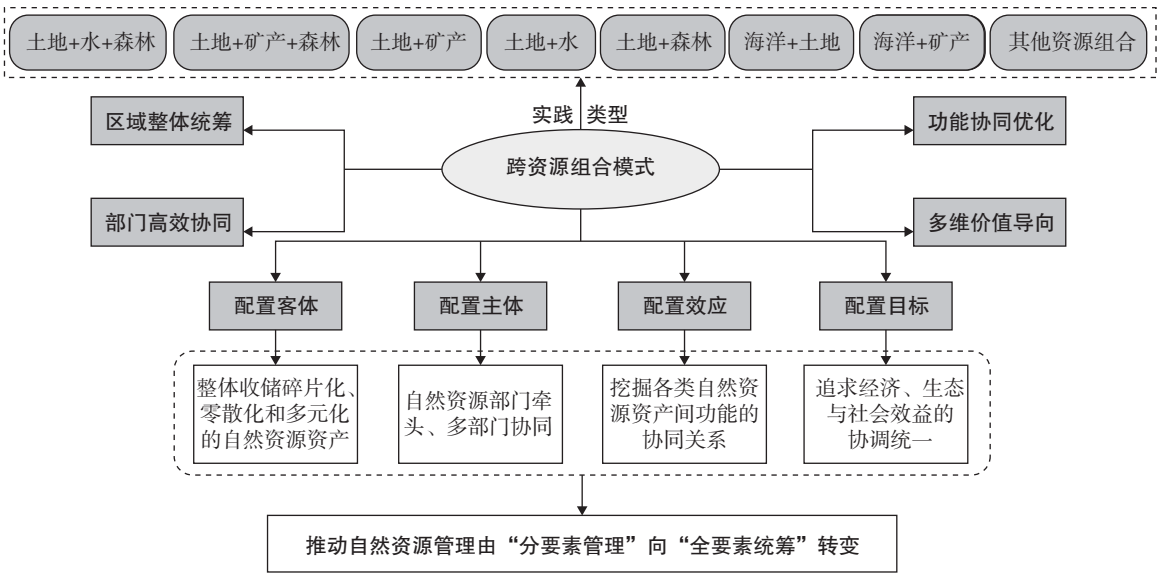


图3 跨资源组合模式

Fig.3 Cross-resource portfolio mode

理由“分要素管理”向“全要素统筹”转变。跨资源组合模式在配置客体上强调对碎片化、零散化和多元化的自然资源资产实施整体收储；在配置主体上通常由自然资源部门牵头，各相关部门协同配合；在配置效应上注重挖掘各类自然资源资产间功能的协同关系；在配置目标上要求追求经济、生态与社会效益的协调统一，最终促进自然资源资产整体价值显化和提升。

跨资源组合模式在实践中体现为“土地+水+森林”“土地+矿产+森林”等多种组合类型，具有显著的协同效应与现实意义。一方面，构建自然资源资产高效配置的新模式，通过外部效应内部化与规模经营，降低市场主体交易与操作成本，提升资源配置效能；另一方面，打造新产业新业态培育的新平台，为新产业、新业态发展提供了“一站式”自然资源保障。此外，跨资源组合模式通过公益性资产与经营性资产的有机结合，拓展生态产品价值实现路径，并在乡村振兴中促进产业链延伸、集体经济增长与农民就业增收。在实践中，江西省抚州市灵谷峰景区“土地+水+森林”资源组合打造文旅综合体，湖北省宣恩县“浪漫温泉城”旅游项目实现土地、水、矿产与森林资源的协同开发，均体现出跨资源组合模式在推动区域高质量发展与生态文明建设中的重要作用。

3.2 跨权利权能组合模式

跨权利权能组合模式是通过明晰产权主体、设立并整合不同类型的权利权能，形成功能互补、有机协同的权利组合体，以实现自然资源资产高效利用与有效保护的创新供应方式(图4)。跨权利权能组合模式

旨在解决单一权利权能供应下存在的权利交叉与缺位、“公地悲剧”与“反公地悲剧”等问题，是自然资源资产产权制度改革的重要内容。跨权利权能组合模式的实施遵循系统化思路，首先，基于《中华人民共和国民法典》物权编和各类自然资源单行法，区分空间载体和资源产品，明晰各类自然资源资产的权利权能类型、内容、设权形式和限制条件等^[23]；其次，基于权利权能细分结果，紧扣资源利用协同效应、减少权衡效应目标，探索有效的权利权能组合模式；最后，完善制度、信息、技术、金融等保障措施。

跨权利权能组合模式在实践中体现为“经营性权利权能+生态性权利权能”组合、不同经营性权利权能组合等类型，前者通过将经营性资产与公益性生态资产捆绑，实现正外部性内部化与效益协同^[24]；后者通过多元化权能配置，满足市场差异化需求。跨权利权能组合模式作用与成效显著：一是理顺自然资源资产权利关系，通过明晰产权主体、明确产权类型和内容、确定设权形式和权能边界，消除多主体对同一资源的权属重叠或争议；二是创新自然资源资产权利实现形式，通过细分权利权能和衍生权利权能，明确不同权利权能的功能与用途，充分激发资产的潜在价值，为经济效益和生态效益协同创造新的可能性。在实践中，浙江省余杭区通过“国有建设用地使用权+采矿权”组合供应，成功盘活了闲置的温泉资源与低效土地。跨权利权能组合模式不仅提升了资源配置效率，还为自然资源资产权利体系的完善提供了重要参考。

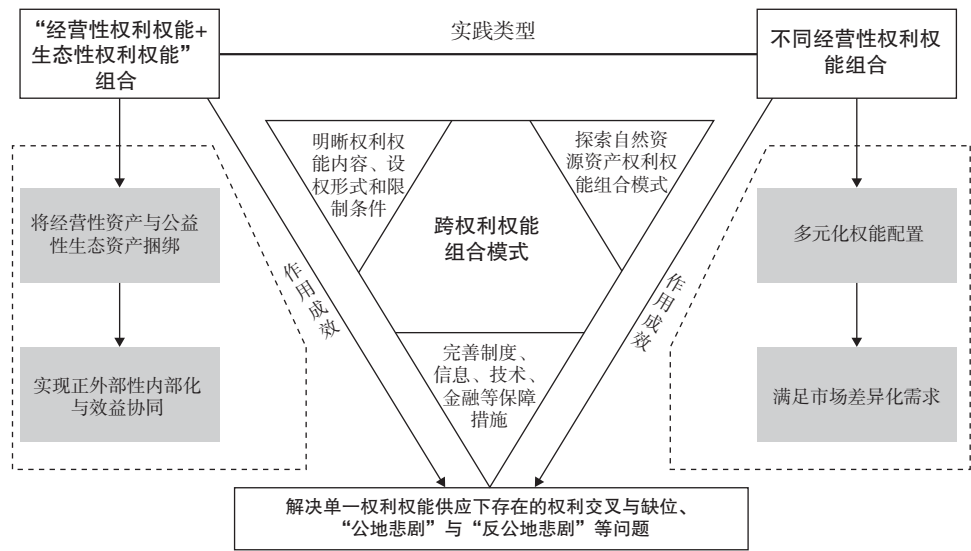


图4 跨权利权能组合模式

Fig.4 Cross-rights-and-authority portfolio mode

3.3 跨权属组合模式

跨权属组合模式是在特定国土空间范围内,将国家所有与集体所有的自然资源资产进行整体配置,统一提供给同一使用权人的供应模式(图5)。跨权属组合模式打破了传统自然资源单一所有权属性的限制,通过合营、买断等方式,实现国家与集体自然资源的高效整合与利用。其中,合营方式是农村集体经济组织通过委托、入股联营等方式,将集体资源交由政府统一实施组合供应;买断方式是政府通过征收或购买使用权,将集体资源与国有资源一并供应。跨权属组合模式的实施需要建立合理的收益分配机制,妥善处理国家与集体之间的利益关系^[25];完善监管体系,保障跨权属组合供应的规范运作。

跨权属组合模式旨在建立“同资源、同权利、同价格”的城乡统一资源要素市场,其推行与农村集体经营性建设用地入市改革相辅相成,展现出多重实践价值。一是优化自然资源布局,整合零散、不规则的土地资源,提升资源利用的集约度与效率;二是构建城乡统一资源市场,推动集体经营性建设用地与国有建设用地“同权同价同市”,保障农民土地权益^[26];三是促进城乡融合发展,通过资源要素的平等交换与双向流动,推动乡村产业升级、基础设施改善与农民收入提升。在实践中,江西省武宁县罗坪七里坑项目,将全民所有水资源与集体经营性建设用地组合供应,发展生态漂流与旅游服务。跨权属组合模式既是自然资源要素市场化配置的重要突破,也是推动乡村振

兴与城乡融合发展的有效路径。

3.4 跨空间组合模式

跨空间组合模式是在综合考虑自然资源资产在空间中可能存在的共存、互补或冲突关系的基础上,将具有空间分布差异性的资产进行整合与优化配置,以实现资源高效利用的组合供应方式(图6)。跨空间组合模式打破了单一空间资产供应的局限性,强调自然资源资产在空间维度上的整体性、互补性与协调性,具有五大属性特征:一是空间整合性,通过打破空间壁垒,实现地上、地下、水域等不同空间维度的资产协同利用;二是功能互补性,充分发挥不同资产之间的互补优势,提升整体资产的利用效率;三是生态协调性,在资源开发中注重生态系统的完整性与稳定性;四是管理统一性,通过跨部门协同与信息集成,实现资产统一管理;五是权益明确性,清晰界定不同空间资产的产权与使用权限。跨空间组合模式的实施要建立健全空间权属界定机制,明确不同空间维度的产权边界;完善规划体系,保障各类空间资产的协调开发。

跨空间组合模式在实践中体现为“地表空间+地下空间”“陆地空间+水域空间”等类型,前者涉及建设用地和矿产资源组合,后者涉及建设用地和水资源组合。跨空间组合模式的实施提高了空间利用效率,通过立体化、复合化开发,缓解土地资源紧张;维护了生态系统完整,避免因分割开发导致的生态割裂;带动了产业协同发展,形成更完善的区域产业

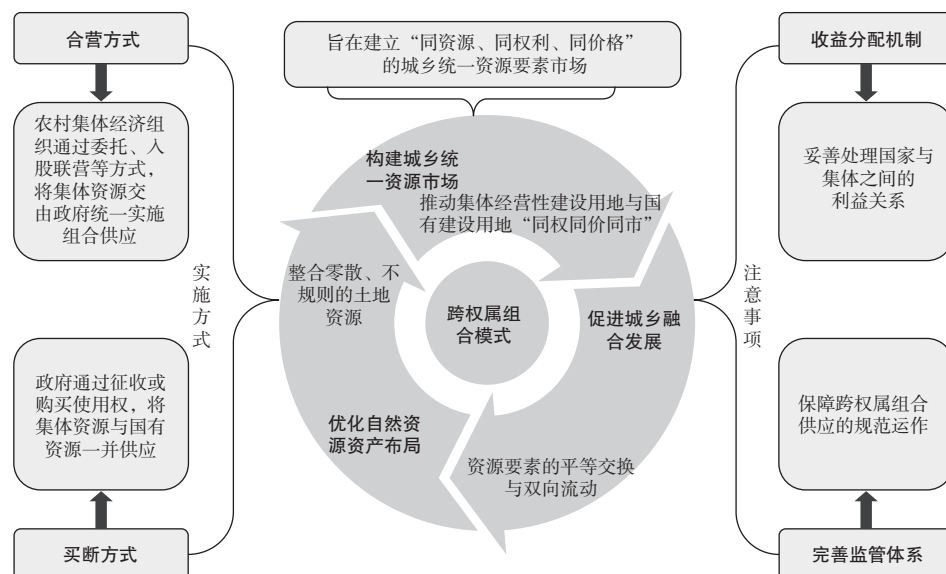


Fig.5 Cross-tenure portfolio mode

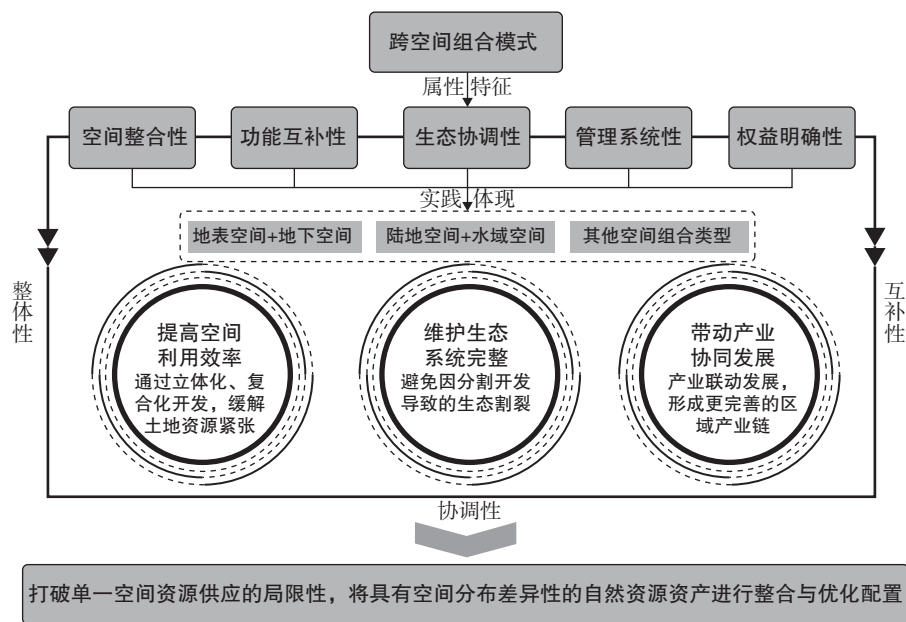


图6 跨空间组合模式

Fig.6 Cross-spatial portfolio mode

链^[27]。在实践中，江苏省金坛区“地表建设用地+地下盐矿+地下盐穴”项目，将地表工业用地与地下盐穴储气、储能空间组合，推动能源储备与土地利用的协同发展。跨空间组合模式不仅有效缓解土地资源紧张，更通过整体规划避免生态割裂，带动区域产业链完善，成为推动城市更新与区域高质量发展的重要途径。

3.5 跨层级组合模式

跨层级组合模式是在特定国土空间范围内，将分属不同行政层级管理和出让的自然资源资产进行整合，统一供应给同一使用权人的创新方式(图7)。跨层级组合模式打破因管理层级分割导致的审批复杂、协调成本高、资源配置效率低等问题，通过推动各级政府间的紧密合作，优化用地审批服务、审批流程，压缩审批时间，提高审批效率。在实施跨层级组合供应时：首先，明确界定自然资源资产的权属和行政层级，确保供应过程中的权责清晰^[28]；其次，建立跨层级的协调机制，通过信息共享与联合审批实现部门协同；再次，根据市场需求和项目特点，制定合理的组合供应方案，突出资产整合的协同效应；最后，加强全流程监管与绩效评估，保障操作的合法合规与实施效果。

跨层级组合模式旨在协调不同区域间的自然资源资产利用，促进区域协调发展与城乡融合，具有多重实践价值。一是提升行政管理效能，通过整合跨层级审批事项，降低制度性交易成本；二是提升自然资

源资产管理水平，推动资源集中统一管理，优化配置效率^[29]；三是优化营商环境，简化企业获取资源的程序，增强市场活力；四是促进共同富裕，通过跨层级合作盘活基层资源，带动区域协调发展。在实践中，江西省黎川县“省级采矿权+县级国有建设用地使用权”组合供应项目，通过共同委托交易和溢价分成机制，成功实现矿泉水采矿权与配套工业用地的同步出让。跨层级组合模式不仅是自然资源资产有偿使用制度改革的深化，也是推动政府职能转变、提升治理能力的重要实践。

3.6 跨产品形态组合模式

跨产品形态组合模式是将自然资源资产按其功能属性划分为物质供给产品、调节服务产品与文化服务产品，并通过整合不同产品形态，形成综合性“资产包”进行统一供应的方式(图8)。跨产品形态组合模式具有综合性、灵活性、创新性、实用性等特点，突破了传统资源利用的单一性局限，将林木、水资源等物质产品与碳汇权益等调节服务产品以及旅游开发等文化服务产品有机组合，实现从单一物质产出向多元服务价值的拓展。跨产品形态组合模式的实施需要科学设计产品组合方案，充分发挥各类产品的互补优势；健全生态产品价值实现机制，保障生态保护与资产价值实现的协同可持续。

跨产品形态组合模式在实践中体现为“物质供给+调节服务”“物质供给+文化服务”“调节服务+文

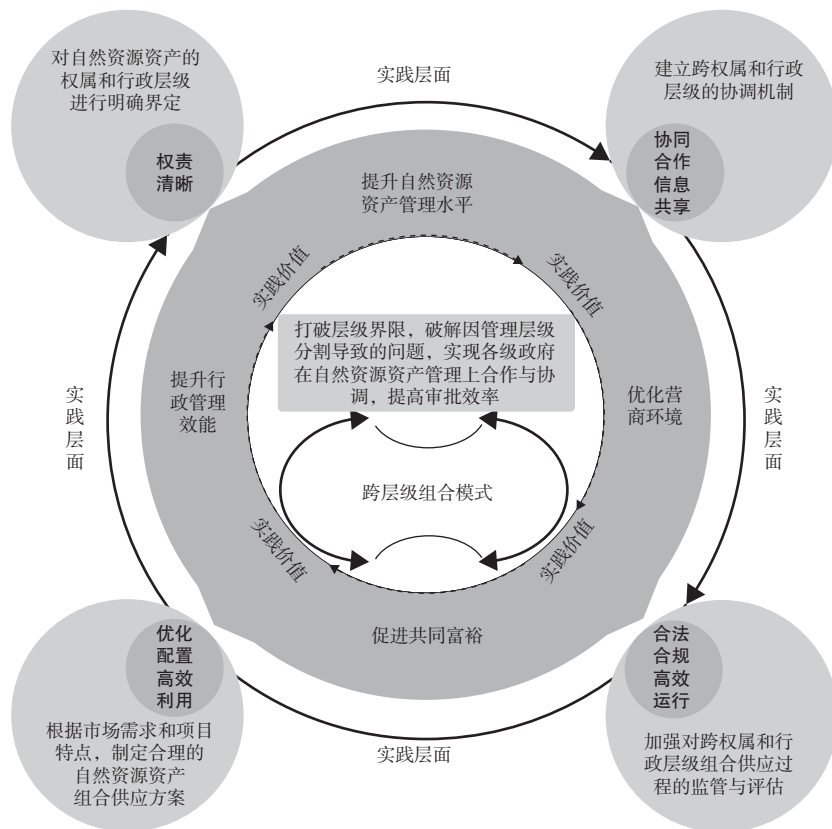


图7 跨层级组合模式

Fig.7 Cross-hierarchical portfolio mode

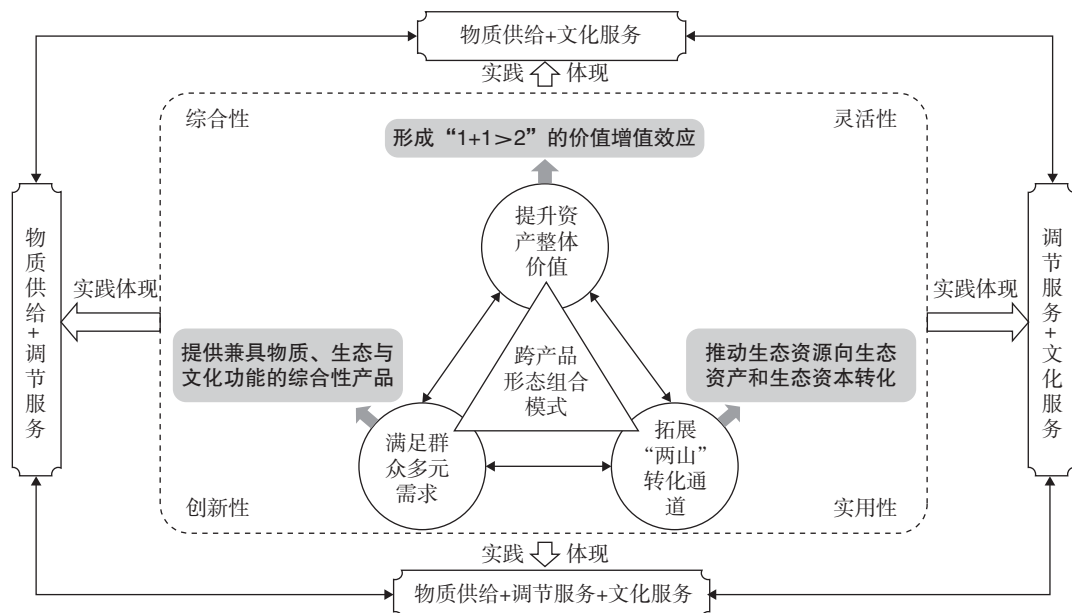


图8 跨产品形态组合模式

Fig.8 Cross-product-form portfolio mode

化服务”“物质供给+调节服务+文化服务”等组合类型,通过产品协同与规模效应产生三重显著效益。其一,满足群众多元需求,提供兼具物质、生态与文化功能的综合性产品;其二,提升资产整体价值,形成

“1+1>2”的价值增值效应;其三,拓展“两山”转化通道,推动生态资源向生态资产和生态资本转化,构建“资源—资产—资本—资金”的良性循环^[30]。在实践中,湖南省安化县雪峰湖项目整合茶产业、碳汇

权益与旅游资源,推动茶旅文体康融合发展。跨产品形态组合模式不仅是实现自然资源资产的优化配置和高效利用的重要创新,更是推动生态康养、生态文旅等绿色经济发展的有效路径,为自然资源领域生态产品价值多元实现提供了重要参考。

4 结论与展望

本文首先从马克思所有权理论、委托代理理论、产权理论、系统科学理论、资源优化配置理论、自然资源价值理论、交易成本理论等梳理自然资源资产组合供应的理论逻辑,从政策演进动因和政策实施现状梳理自然资源资产组合供应的制度逻辑,从数据技术、评估技术、规划技术与平台技术梳理自然资源资产组合供应的技术逻辑,从江西省、湖北省等地区实践探索梳理自然资源资产组合供应的现实逻辑。其次,解析自然资源资产组合供应的核心机制,产权整合机制通过权利细分与结构化配置,有效化解权属模糊与权利重叠问题;空间治理机制以国土空间规划为引领,实现资源在立体维度上的适配性布局;价值显化机制依托整体评估技术,科学量化资产包的多维价值;协同实施机制通过多主体联动与全流程监管,保障组合供应项目从策划到落地的顺畅运行。最后,基于资源类型、权利体系、所有权属性、空间维度、行政层级与产品功能6个维度,提炼出自然资源资产组合供应的典型模式,主要包括跨资源组合、跨权利权能组合、跨权属组合、跨空间组合、跨层级组合与跨产品形态组合。自然资源资产组合供应通过整体性、系统性的配置方式,能够有效破解传统单一资源供应中的碎片化、低效化问题,为自然资源资产管理提供了创新路径,对推动生态文明建设、乡村振兴和共同富裕具有重要指导意义。

然而,本文仍存在一些局限性:其一,本文主要聚焦于自然资源资产组合供应的文献研究与定性描述,缺乏对不同区域、不同资源禀赋条件下自然资源资产组合供应实施效果的量化评估与比较研究;其二,本文主要侧重于对自然资源组合供应的典型模式进行规律性总结,但对不同模式之间的边界情况和重叠情况仍有待深入研究。此外,随着数字技术的快速发展,如何将大数据、区块链、数字孪生等创新技术深度融入组合供应的全流程,实现更精准的资源监测、评估与动态配置,也是未来需要重点研究的方向。基于此,未来研究可重点从三个维度深入推进:一是构

建科学的自然资源资产组合供应绩效评估体系,开展多区域、多模式的实证比较研究,通过量化分析揭示不同组合模式的实施效果与影响因素;二是明确不同模式之间的交叉互补领域,揭示不同模式在特定区域、特定资源禀赋和特定政策环境下的应用边界与适配条件,为地方政府选择和应用最适宜的组合模式提供科学依据;三是加强自然资源资产组合供应的数智化转型路径研究,探索“自然资源资产+数字孪生”等新模式,推动资源配置向智能化、精准化方向发展。

参考文献(References):

- [1] 谭荣.自然资源资产组合供应的理论逻辑和政策启示[J].中国土地,2024(11):8-12.
- [2] 张龙飞,谢花林,周国员,等.自然资源资产组合供应的理论与实践[M].北京:经济科学出版社,2025:15-52,110-172.
- [3] 赵松.服务于自然资源资产组合供应的整体评估技术要点[J].中国土地,2024(9):33-37.
- [4] 方正飞.为自然资源资产组合供应提供估价规范——《自然资源资产价格整体评估技术指引(试行)》解读[J].资源与人居环境,2024(11):13-14.
- [5] 杨红,柴铎,李昊云.自然资源“资产包”组合供应的增值增效机理与组合规制[J].中国土地,2024(11):13-17.
- [6] 李爱年,肖惟志.自然资源资产组合供应的现实困境及制度优化[J].环境保护,2025,53(3):34-38.
- [7] 钟鹏宇,岳文泽.中国自然资源资产储备制度构建[J].自然资源学报,2023,38(7):1667-1681.
- [8] 郭贯成,崔久富,李学增.全民所有自然资源资产“三权分置”产权体系研究——基于委托代理理论的视角[J].自然资源学报,2021,36(10):2684-2693.
- [9] 梁鑫源,金晓斌,孙瑞,等.粮食安全视角下的土地资源优化配置及其关键问题[J].自然资源学报,2021,36(12):3031-3053.
- [10] 谢花林,陈彬.新质生产力赋能自然资源资产价值实现:基本逻辑、作用机理与关键路径[J].中国土地科学,2024,38(10):1-11.
- [11] 中华人民共和国自然资源部.自然资源部办公厅关于印发《自然资源资产价格整体评估技术指引(试行)》的通知[EB/OL].(2024-10-08)[2025-10-25].http://gi.mnr.gov.cn/202410/t20241010_2870076.html.
- [12] 谢花林,陈彬.生态安全下自然资源价值提升新模式与路径[J].自然资源学报,2025,40(6):1698-1715.

- [13] 湖北省人民政府.湖北创新推出自然资源资产“组合包”[EB/OL].(2025-02-19)[2025-10-25]. https://www.hubei.gov.cn/hbfb/bmdt/202502/t20250219_5546495.shtml.
- [14] 射阳县自然资源和规划局.射阳县自然资源和规划局:“三大支撑”实现跨权属资源整合利用和登记[EB/OL].(2023-10-30)[2025-10-25]. https://zrzy.jiangsu.gov.cn/yecsy/gtzz/gzdt/202310/t20231030_1489548.htm.
- [15] 长江策.“空中城”“地下城”,南京城市空间进入2.0时代[EB/OL].(2024-09-20)[2025-10-25]. <https://mp.weixin.qq.com/s/8hSrwJNv4iS8x7upwJB1SA>.
- [16] 蔡为民,王燕秋,林国斌,等.基于“资源-资产-资本-资金”转化路径的森林碳汇价值实现机制[J].中国人口·资源与环境,2024,34(3):60-67.
- [17] 钱贵霞,张倩霓,王海雯.自然资源资产产权交易促进生态产品价值实现:典型案例与运行机制[J].中国土地科学,2025,39(3):12-21,57.
- [18] 郑泽宇.自然资源资产收益中央-地方分配机制的规范建构[J].中国人口·资源与环境,2024,34(4):150-160.
- [19] 谭荣.中国特色全民所有自然资源资产管理体系——理论与实践的协同推进[J].中国土地科学,2024,38(8):1-11.
- [20] 陈静,于海跃,柴铎,等.自然资源资产国家所有权实现的内在逻辑与路径构建[J].中国土地科学,2025,39(5):1-9.
- [21] 陈宇超,张杨,张衍春,等.中国“山水林田湖草沙一体化”国土空间治理制度构建[J].自然资源学报,2025,40(5):1174-1193.
- [22] 傅小徐,李资华,徐进军.自然资源资产整体配置制度实践与创新探索[J].中国国土资源经济,2025,38(2):4-11.
- [23] 施志源.民法典时代国有自然资源使用权的体系设计与规则完善[J].法学论坛,2022,37(6):136-147.
- [24] 陈藜藜,邹朝晖,张玉梅.全民所有自然资源资产所有权委托代理模式研究[J].自然资源学报,2024,39(11):2541-2553.
- [25] 何钊,胡守庚,瞿诗进,等.全民所有自然资源资产所有权权利体系及其行权方式探讨——基于委托代理机制的视角[J].中国土地科学,2023,37(12):14-23.
- [26] 岳文泽,夏皓轩,钟鹏宇,等.自然资源治理助力共同富裕:政策演进、关键挑战与应对策略[J].中国土地科学,2022,36(9):1-9.
- [27] 袁源,金志丰,张晓蕾,等.县级自然资源资产规划:逻辑定位、核心工作与配置路径[J].中国土地科学,2024,38(6):29-39.
- [28] 韩英夫.全民所有自然资源资产保护和使用规划的立法难题与纾解[J].中国人口·资源与环境,2023,33(12):184-194.
- [29] 宋马林,崔连标,周远翔.中国自然资源管理体制与制度:现状、问题及展望[J].自然资源学报,2022,37(1):1-16.
- [30] 陈政君.生态产品价值实现助推乡村振兴的实践逻辑[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2025,25(4):95-103.

Portfolio Supply of Natural Resource Assets: Basic Logic, Core Mechanism and Typical Modes

XIE Hualin^{1,2}, ZHANG Chenhan^{1,2}, CHEN Bin^{1,2}, LE Wennian³

(1. Institute of Ecological Civilization, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013, China; 2. Technology Innovation Center for Land Spatial Ecological Protection and Restoration in Great Lakes Basin, MNR, Nanchang 330025, China; 3. Jiangxi Provincial Natural Resources Rights and Reserve Security Center, Nanchang 330025, China)

Abstract: The purpose of this study is to explore basic logic, core mechanism, and typical modes of portfolio supply of natural resource assets, to provide new insights for asset management and allocation. The research methods include documentation analysis and inductive–deductive reasoning. The research results indicate that: 1) the basic logic of portfolio supply of natural resource assets lies in the theoretical logic of multidisciplinary integration, the institutional logic of bidirectional policy interaction between central and local governments, the technical logic of organic integration of technologies such as data, assessment, planning, and platforms, and the practical logic of explorations across various regions. 2) The key points of portfolio supply lie in the synergy of suppliers, asset package selection, industry introduction, asset preparation, right and authority configuration, holistic asset evaluation, and revenue management and distribution. 3) The core operational mechanism includes property rights integration, spatial governance, value realization, and collaborative implementation. 4) The typical modes of portfolio supply of natural resource assets include cross–resource portfolio mode, cross–rights–and–authority portfolio mode, cross–tenure portfolio mode, cross–spatial portfolio mode, cross–hierarchical portfolio mode, and cross–product–form portfolio mode. In conclusion, elucidating the logic, analyzing the mechanisms, and refining the models of portfolio supply of natural resource assets contribute to the advancement in ecological civilization construction, which holds significant importance to rural revitalization and common prosperity, as well as value realization of ecological products in the field of natural resources.

Key words: natural resource asset; portfolio supply; basic logic; core mechanism; typical mode

(本文责编：仲济香)